BÀI TẬP LỚN – ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Học kỳ I – Năm học 2025–2026

Khoa Khoa học Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT), ĐHQG-HCM

Giảng viên phụ trách: TS. Lê Thanh Sách

Ngày 9 tháng 3 năm 2026

Phiên bản hiện tại: v1.0

Lịch sử Phiên bản

Phiên bản	Ngày	Chi tiết cập nhật
1.0	2025-09-01	Phiên bản khởi tạo.

Giới thiệu

Bộ bài tập lớn này được thiết kế nhằm giúp sinh viên có được trải nghiệm thực hành trong lập trình đồ họa máy tính hiện đại. Thông qua hai bài tập lớn, sinh viên sẽ học cách tạo và hiển thị (render) các cảnh hình học bằng cách sử dụng OpenGL hiện đại hoặc các thư viện tương đương trên nhiều nền tảng khác nhau. Trọng tâm là hiểu và sử dụng pipeline đồ họa lập trình được với các shader tự viết bằng GLSL (OpenGL Shading Language), thay vì dựa vào các kỹ thuật fixed-function đã lỗi thời.

Tùy theo ngôn ngữ lập trình hoặc môi trường phát triển ưa thích, sinh viên có thể lựa chọn một trong nhiều API dựng hình sau:

- **OpenGL (C++)**: API đồ họa đa nền tảng tiêu chuẩn. Sinh viên được kỳ vọng sử dụng phương pháp dựng hình dựa trên shader với các thư viện như `GLFW`, `GLEW`, hoặc `GLM`.
- **PyOpenGL (Python)**: Binding OpenGL cho Python, hỗ trợ lập trình đồ họa hiện đại. Thường được dùng kèm với `GLFW`, `PyGLM`, hoặc `ModernGL`.
- **WebGL (JavaScript)**: Phiên bản dựa trên web của OpenGL ES 2.0 với hỗ trợ shader. Các framework phổ biến gồm `Three.js` và `Babylon.js`.

Bằng việc hoàn thành hai bài tập lớn, sinh viên sẽ tìm hiểu nhiều chủ đề cốt lõi trong đồ họa máy tính, bao gồm ma trận biến đổi, dựng hình hình học 3D, mô hình chiếu sáng, và sinh dữ liệu tổng hợp phục vụ cho các bài toán thị giác máy tính phía sau.

1 Bài tập lớn 1: Dựng hình Đối tượng 2D và 3D

1.1 Phần 1: Vẽ các Hình cơ bản

Sinh viên phải thiết kế và hiện thực một ứng dụng đồ họa tương tác có khả năng dựng hình nhiều đối tượng 2D và 3D cơ bản. Ứng dụng phải hỗ trợ các kỹ thuật dựng hình hiện đại và cung cấp giao diện thân thiện cho người dùng để tạo và thao tác các đối tượng trong cảnh.

1.1.1 Các hình cần hỗ trợ:

- **Hình 2D:** tam giác, hình chữ nhật, ngũ giác, lục giác đều, hình tròn, elip, hình thang, ngôi sao, mũi tên.
- **Hình 3D:**
  - Khối cơ bản: lập phương (cube), mặt cầu (sphere – cần mô hình bằng **ít nhất 3 cách khác nhau**, ví dụ: (1) chia nhỏ tứ diện đều rồi chuẩn hóa bán kính; (2) chia nhỏ lưới hình vuông (grid) trên mặt phẳng rồi chiếu lên mặt cầu; (3) sử dụng hệ tọa độ kinh-vĩ độ (lat-long)), trụ (cylinder), nón (cone), nón cụt (truncated cone), tứ diện (tetrahedron), xuyến (torus), lăng trụ (prism).
  - Mặt toán học được định nghĩa bởi hàm do người dùng cung cấp $z = f(x, y)$.
  - Mô hình 3D được nhập từ file `.obj` hoặc `.ply`.

1.1.2 Yêu cầu cơ bản

Về lighting và shading:

- Ứng dụng phải có giao diện đồ họa (GUI) với menu hoặc thanh công cụ cho phép người dùng chọn loại hình cần vẽ hoặc thêm vào cảnh.
- Ứng dụng phải hỗ trợ tương tác bằng chuột và/hoặc bàn phím để phóng to (zoom), tịnh tiến (pan) và quay (rotate) các đối tượng trong cảnh.

- Ứng dụng phải cung cấp nhiều chế độ dựng hình cho mỗi đối tượng:
  - (A) Màu phẳng (flat color) – toàn bộ đối tượng có một màu đồng nhất.
  - (B) Nội suy màu theo đỉnh.
  - (C) Chiếu sáng dùng Gouraud shading hoặc Phong shading (tính chiếu sáng theo từng điểm ảnh – per-fragment).
  - (D) Ánh xạ texture (texture mapping) sử dụng các ảnh bên ngoài do người dùng cung cấp.
  - (E) Tổ hợp các phương pháp (B), (C), (D) để tính chiếu sáng cho đối tượng.
  - (F) Chế độ khung dây (wireframe) để chỉ hiển thị các cạnh của hình.

Về nguồn sáng:

- Phải có nhiều nguồn sáng khác nhau.
- Cho phép dùng phím hay chuột để turn on/off các nguồn sáng.

Về camera:

- Phải có nhiều camera với các góc nhìn khác nhau.
- Cho phép dùng phím hay chuột để chuyển đổi giữa các camera.
- Cho phép dùng phím hay chuột để zoom in/out camera.
- Cho phép dùng phím hay chuột để quay camera.

Về nội dung ảnh hiển thị:

- Cho phép hiển thị ảnh RGB hay depth map.

1.2 Phần 2: Minh họa trực quan giải thuật Stochastic Gradient Descent và các biến thể

Mục tiêu của phần này là xây dựng một ứng dụng trực quan để mô phỏng quá trình tối ưu hóa của các giải thuật gradient descent trên các hàm mất mát đơn giản.

Yêu cầu cơ bản:

- Cho phép lựa chọn một số hàm mất mát (loss function) điển hình, ví dụ:
  - Hàm Himmelblau: ví dụ $f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$.
  - Hàm Rosenbrock (banana function): ví dụ $f(x, y) = (a - x)^2 + b(y - x^2)^2$ với các hằng số a, b cho trước.
  - Hàm Booth: ví dụ $f(x, y) = (x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2$.

  - Một hàm quadratic 2D đơn giản: ví dụ $f(x, y) = x^2 + y^2$.

- Hiển thị trực quan bề mặt hàm mất mát (surface 3D) hoặc các đường đồng mức (contour plot) kèm vị trí tham số hiện tại.
- Mô phỏng từng bước cập nhật tham số của các giải thuật:
  - Gradient Descent (batch).
  - Stochastic Gradient Descent (SGD).
  - Mini-batch SGD.
  - Các biến thể có momentum (ví dụ: Momentum, Nesterov, Adam) – có thể xem là tùy chọn nâng cao.
- Cung cấp giao diện điều khiển (GUI) cho phép người dùng thay đổi:
  - Learning rate.
  - Hệ số momentum (nếu sử dụng).
  - Số epoch hoặc số bước lặp tối đa.
- Cho phép người dùng:
  - Bắt đầu/tạm dừng/tiếp tục mô phỏng.
  - Thiết lập lại (reset) vị trí tham số ban đầu.
  - Điều chỉnh tốc độ mô phỏng (nhanh/chậm).
- Hiển thị quỹ đạo tối ưu hóa (trajectory) của từng giải thuật dưới dạng đường đi trên bề mặt hoặc trên mặt phẳng contour, với màu sắc khác nhau cho từng giải thuật.
- Hiển thị các thông tin số liệu trong quá trình chạy, ví dụ:
  - Giá trị hàm mất mát hiện tại.
  - Độ lớn gradient.
  - Số bước lặp đã thực hiện.

Gợi ý triển khai:

- Dùng màu sắc hoặc độ cao để phân biệt các vùng có giá trị mất mát cao/thấp.
- Dùng các đối tượng nhỏ (ví dụ: hình cầu hoặc điểm) để biểu diễn vị trí tham số cho từng giải thuật, mỗi giải thuật một màu riêng.
- Có thể cho phép chạy song song nhiều giải thuật trên cùng một hàm mất mát để so sánh trực quan hiệu quả tối ưu hóa.

1.3 Phần 3: Trực quan hóa Nguyên tử và Phân tử

Sinh viên phải thiết kế và hiện thực một ứng dụng tương tác để trực quan hóa cấu trúc nguyên tử và phân tử bằng các kỹ thuật đồ họa hiện đại.

Các tính năng bắt buộc:

- Ứng dụng phải có giao diện đồ họa (GUI) với menu hoặc thanh công cụ cho phép người dùng truy cập và bật/tắt các tính năng sau:
  - **Trực quan hóa nguyên tử theo mô hình Bohr:** Dựng hình các electron quay quanh hạt nhân trên các quỹ đạo (vỏ) riêng biệt. Electron có thể được biểu diễn bằng các hình cầu nhỏ quay quanh hạt nhân. (Tài liệu tham khảo: Wikipedia - Bohr model)
  - **Trực quan hóa các phân tử đơn giản:** Dựng hình các phân tử thông dụng (ví dụ: H_2O, CO_2) trong đó:
    * Nguyên tử được biểu diễn bằng các hình cầu có màu sắc khác nhau (ví dụ: đỏ cho oxy, trắng cho hydro, đen cho carbon).
    * Liên kết giữa các nguyên tử được biểu diễn bằng các hình trụ nối giữa các hình cầu.

    (Tài liệu tham khảo: Wikipedia - Ball-and-stick model)
  - **Tùy chọn: Mô phỏng chuyển động động:**
    * Chuyển động của electron trên quỹ đạo (cho mô hình nguyên tử).
    * Dao động hoặc quay của phân tử (đối với các phân tử nhỏ).

    Tài liệu tham khảo:
    * Bohr Model – Wikipedia
    * Molecular Vibration – Wikipedia
    * Infrared Spectroscopy – Wikipedia

Gợi ý cài đặt:

- Sử dụng cấu trúc scene graph để quản lý nguyên tử và liên kết như các đối tượng phân cấp.
- Sử dụng ma trận biến đổi để mô phỏng chuyển động của electron hoặc hiệu ứng dao động.
- Dùng các vật liệu (materials) và thiết lập chiếu sáng khác nhau để làm nổi bật cấu trúc nguyên tử và liên kết.

2 Bài tập lớn 2: Bộ Sinh Ảnh Tổng hợp cho Phát hiện, Phân đoạn và Ước lượng Độ sâu trong Cảnh Xe Di chuyển Trên Đường

2.1 Mục tiêu

Bài tập này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống sinh ảnh tổng hợp có khả năng tạo ra ảnh RGB chất lượng cao cùng với các nhãn ground truth có cấu trúc cho nhiều tác vụ thị giác máy tính, bao gồm phát hiện đối tượng (object detection), phân đoạn instance (instance segmentation), và ước lượng độ sâu đơn ảnh (monocular depth estimation).

Trong phạm vi học phần, ưu tiên (khuyến khích) sinh viên mô phỏng bối cảnh **xe di chuyển trên đường** tương tự một hệ thống đơn giản kiểu *CALAR*: camera gắn trên xe quan sát làn đường, xe khác, người đi bộ, biển báo, đèn giao thông và các vật thể liên quan đến giao thông đường bộ.

Mục tiêu chính là mô phỏng các cảnh thị giác đa dạng (đặc biệt là cảnh giao thông đường bộ) bằng cách dựng hình các đối tượng 2D hoặc 3D dưới nhiều cấu hình khác nhau (vị trí, kích thước, texture, chiếu sáng, góc nhìn camera). Hệ thống phải tự động tạo và xuất ra:

- **Ảnh RGB:** Các cảnh đã được dựng hình với nhiều đối tượng được sắp xếp ngẫu nhiên hoặc thủ công, dưới các điều kiện nền và chiếu sáng khác nhau.
- **Nhãn Ground Truth:**
  - **Phát hiện đối tượng (Object Detection):** Hộp giới hạn 2D (bounding box) kèm nhãn lớp cho mỗi đối tượng nhìn thấy được (theo định dạng COCO hoặc YOLO).
  - **Phân đoạn instance (Instance Segmentation):** Mặt nạ nhị phân theo từng instance hoặc đa giác (polygon) cho tất cả đối tượng trong cảnh.
  - **Ước lượng độ sâu (Depth Estimation):** Bản đồ độ sâu theo từng điểm ảnh, biểu diễn khoảng cách từ camera đến bề mặt trong cảnh.
- **Siêu dữ liệu cảnh (Scene Metadata, tùy chọn):** Các log dạng JSON hoặc CSV có cấu trúc, chứa pose của đối tượng, tham số camera, cờ hiển thị, thống kê che khuất (occlusion), và cấu hình dựng hình.

(a) RGB Image (b) Depth Map (c) Segmentation Mask

Hình 1: Ví dụ một ảnh RGB được sinh và các nhãn tương ứng: mặt nạ phân đoạn và bản đồ độ sâu

Dự án này kết nối giữa đồ họa 3D và kỹ thuật xây dựng bộ dữ liệu cho thị giác máy tính. Nó giúp sinh viên hiểu được cách pipeline dữ liệu tổng hợp hỗ trợ mô hình học sâu và giảm bớt sự phụ thuộc vào gán nhãn thủ công.

2.2 Các yêu cầu chính

- Thiết kế các cảnh 3D tĩnh hoặc động có nhiều đối tượng thuộc các nhóm khác nhau.
  - Đối tượng phải được nạp từ các file bên ngoài ở định dạng `.obj` hoặc `.ply`.
  - Sinh viên có thể lấy các mô hình mẫu từ các kho trực tuyến như:
    * Free3D (mô hình .obj) – bộ sưu tập lớn các mô hình miễn phí ở định dạng OBJ.
    * CGTrader Free Models – cung cấp nhiều mô hình 3D miễn phí ở nhiều định dạng, bao gồm OBJ và FBX.
    * Artec 3D Scanned Models (.ply) – các mô hình quét 3D chất lượng cao ở định dạng PLY.
    * Stanford Bunny (.ply) – mô hình kiểm thử kinh điển ở định dạng PLY, thường dùng trong nghiên cứu đồ họa.
  - Đối với các cảnh 3D đầy đủ (ví dụ: phòng, môi trường trong nhà, bố trí nội thất), sinh viên có thể tham khảo:
    * SketchUp 3D Warehouse – các mô hình miễn phí về tòa nhà, nội thất, cảnh trong/ngoài nhà.
    * Open3D Dataset Gallery – cung cấp các cảnh trong nhà và tập dữ liệu point cloud 3D, bao gồm cả mesh.
    * Matterport3D Dataset (by Stanford) – các cảnh trong nhà quét thực tế cùng mesh và ảnh RGB-D.
    * ScanNet Dataset – các tái dựng 3D có gán nhãn phong phú của cảnh trong nhà (định dạng PLY).
- Dựng hình và xuất ra cho mỗi cảnh:

  - Ảnh RGB.
  - Bản đồ độ sâu (ví dụ: ảnh mức xám hoặc mảng số thực).
  - Mặt nạ phân đoạn (theo từng instance hoặc theo lớp).
  - Hộp giới hạn (bounding boxes) kèm nhãn lớp.

- Hỗ trợ xuất nhãn theo các định dạng chuẩn:
  - Định dạng COCO (JSON).
  - Định dạng YOLO (TXT + ảnh).
  - Schema CSV/JSON tùy chỉnh nếu cần.

2.3 Mở rộng tùy chọn

- Mô phỏng bám vết đối tượng (object tracking) qua nhiều khung hình.
- Thêm mô tả (caption) để tạo cặp văn bản–ảnh.
- Thay đổi chiếu sáng, góc nhìn camera và nền cảnh.

3 Các sản phẩm cần nộp

Sinh viên phải nộp hai thành phần sau:

1. **Báo cáo:** Nộp cả file `.tex` và file `.pdf` đã biên dịch. Báo cáo phải bao gồm:
   - Mô tả kiến trúc và các thành phần chính của ứng dụng.
   - Giải thích chi tiết các tính năng đã hiện thực và hướng dẫn sử dụng cho người dùng.
   - Hình chụp màn hình (screenshot) của tất cả các cảnh đã dựng để minh họa chức năng.
   - Đường dẫn tới kho GitHub chứa toàn bộ mã nguồn.
2. **Gói Mã nguồn:**
   - Toàn bộ mã nguồn của ứng dụng.
   - Hướng dẫn cài đặt, bao gồm các thư viện phụ thuộc và các bước cấu hình.
   - Các file dữ liệu cần thiết (ví dụ: texture, mô hình) để chương trình có thể chạy.

Hình thức nộp: Tất cả tài liệu phải được tải lên thư mục nộp bài tập dùng chung trên hệ thống LMS (Learning Management System) của học phần.

3.1 Mốc thời gian và Đánh giá tiến độ

Để đảm bảo tiến độ và có phản hồi sớm, mỗi bài tập lớn bao gồm hai giai đoạn bắt buộc:

- **Báo cáo Tiến độ:** Sinh viên phải nộp một báo cáo ngắn trước hạn nộp cuối cùng, trình bày trạng thái hiện tại của phần hiện thực, các hình minh họa (nếu có) và những khó khăn đang gặp phải. Báo cáo này được dùng để phản hồi và chấm điểm một phần.
- **Nộp Bài cuối cùng:** Bao gồm đầy đủ các sản phẩm cần nộp như mô tả ở trên. Nộp trễ có thể bị trừ điểm trừ khi có lý do chính đáng.

Bài tập lớn	Chủ đề	Theo dõi tiến độ	Hạn chót
Bài tập lớn 1	Dựng hình các hình 2D/3D	Demo tiến độ trên lớp nhiều lần; lần cuối diễn ra gần hạn chót	**April 07, 2026**
Bài tập lớn 2	Bộ sinh ảnh tổng hợp cảnh xe chạy trên đường	Demo tiến độ trên lớp nhiều lần; lần cuối diễn ra gần hạn chót	**Trước buổi học cuối cùng**

Bảng 2: Các mốc thời gian và hạn chót cho bài tập lớn

3.2 Thang điểm

Điểm học phần được tính dựa trên hai bài tập lớn, mỗi bài chiếm 50% tổng điểm. Mỗi bài tập lớn tiếp tục được chia thành nhiều thành phần nhỏ hơn, được đánh giá riêng để phản ánh cả chức năng và chất lượng thiết kế.

- **Bài tập lớn 1 (60%): Dựng hình các hình 2D/3D**
  - **Phần 1 – Vẽ các Hình cơ bản (20%):**
  - **Phần 2 – Mô phỏng SGD (20%):**
  - **Phần 3 – Trực quan hóa Nguyên tử và Phân tử (20%):**
- **Bài tập lớn 2 (40%): Bộ Sinh Ảnh Tổng hợp**
  - **Thiết kế Cảnh và Dựng hình (10%):**
    * Nạp đối tượng từ các file `.obj` hoặc `.ply`.
    * Cấu hình cảnh với chiếu sáng, texture và thiết lập camera.
  - **Sinh Nhãn Ground Truth (10%):**
    * Xuất hộp giới hạn (bounding box) và mặt nạ phân đoạn theo định dạng chuẩn (ví dụ: COCO, YOLO).
    * File nhãn phải khớp với dữ liệu ảnh và được định dạng chính xác.
  - **Nhãn Độ sâu (10%):**

    - Sinh bản đồ độ sâu theo từng điểm ảnh hoặc chiếu điểm (point cloud).
    - Kết quả phải căn chỉnh với độ phân giải ảnh RGB.
  - **Khả năng sử dụng và Xuất bộ dữ liệu (10%):**
    - Cung cấp cấu trúc thư mục và quy ước đặt tên rõ ràng.
    - Đính kèm các file siêu dữ liệu (ví dụ: pose camera, vị trí đối tượng).
  - **Bonus 15% nếu sinh viên tích hợp được với mô hình thị giác máy tính để chứng minh khả năng phát hiện, phân đoạn và ước lượng độ sâu**

Lưu ý Quan trọng

Vui lòng thường xuyên truy cập trang học phần **Computer Graphics (CO3059)**. Đây là kênh trung tâm để:

- Đặt câu hỏi và thảo luận các ý tưởng liên quan đến bài tập lớn.
- Nhận các cập nhật về yêu cầu, thời hạn và tiêu chí chấm điểm.
- Chia sẻ tài nguyên và giữ kết nối với lớp.